PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Polynésie 2025 (juin)

Exercice 1 – Accélération d'un véhicule

1. Le mouvement est rectiligne. D'après le document n°1 :

- sur [0 ; 5] s : la vitesse augmente de 0 à 10 m·s⁻¹ → mouvement **accéléré** ;
- sur [5 ; 10] s : la vitesse est constante (10 m·s⁻¹) → mouvement **uniforme** ;
- sur [10 ; 30] s : la vitesse augmente de 10 à 20 m·s⁻¹ → mouvement **accéléré** ;
- sur [30 ; 50] s : la vitesse diminue de 20 m·s⁻¹ à 0 → mouvement **décéléré** (ralenti) jusqu'à l'arrêt.

2.

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}(t) = (2t)' = 2 \ \mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$$

L'accélération est constante sur [1 ; 4] s.

3. La distance parcourue correspond à l'**aire sous la courbe** $v(t)$ entre 0 et 50 s. On estime cette aire par morceaux (1 carreau = 5 s × 5 m·s⁻¹ = 25 u.a. = 25 m) :

- [0 ; 5] : environ 1 carreau → ≈ 25 m ;
- [5 ; 10] : $10 \times 5 = 50$ m ;
- [10 ; 30] : vitesse moyenne ≈ 15 m·s⁻¹ → $15 \times 20 \approx 300$ m ;
- [30 ; 50] : vitesse moyenne ≈ 10 m·s⁻¹ → $10 \times 20 \approx 200$ m.

$$D \approx 25 + 50 + 300 + 200 \approx 5{,}8 \times 10^{2} \ \mathrm{m}$$

(toute estimation entre 550 m et 600 m est acceptable).

4.

$$v_{\mathrm{moy}} = \frac{D}{\Delta t} = \frac{575}{50} \approx 11{,}5 \ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}} = 11{,}5 \times 3{,}6 \approx 41 \ \mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$$

5. Forces qui s'exercent sur le véhicule :

- le **poids** $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) ;
- la **réaction normale** de la route $\vec{R}_N$ (verticale, vers le haut) ;
- la **force de traction** $\vec{F}$ (horizontale, dans le sens du mouvement) ;
- les **forces de frottement** (frottements de l'air et de la route), horizontales et de sens opposé au mouvement.

6. Le poids et la réaction normale se compensent (route horizontale). La relation $\vec{F} = M\,\vec{a}$ suppose donc que l'on a **négligé les forces de frottement**.

7.

$$F = M \times a = 1\,600 \times 0{,}5 = 800 \ \mathrm{N}$$

L'intensité de la force de traction vaut bien environ 800 N, comme le souhaite le constructeur.

Exercice 2 – Préserver son audition

1. Protocole :

- Brancher le haut-parleur sur le GBF ; régler une fréquence et une amplitude fixes (le son ne doit plus être modifié).
- Placer le sonomètre face au haut-parleur à une distance D mesurée avec le mètre ruban (par exemple de 0,40 m à 3,0 m).
- Pour chaque distance, relever le niveau sonore L (en dB) et calculer l'intensité sonore correspondante $I = I_0 \times 10^{L/10}$.
- Dans le tableur, calculer $1/D^2$ pour chaque mesure, puis tracer I en fonction de $1/D^2$.

2. Pour $D = 40\ \text{cm} = 0{,}40\ \text{m}$: $\dfrac{1}{D^2} = \dfrac{1}{0{,}40^2} = 6{,}25\ \text{m}^{-2}$. On place le point de coordonnées $(6{,}25\ \text{m}^{-2}\ ;\ 18{,}6 \times 10^{-6}\ \text{W·m}^{-2})$ sur le graphique.

3. Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : l'intensité sonore est **proportionnelle à l'inverse du carré de la distance**. Quand la distance double, l'intensité est divisée par 4.

4. D'après le document n°2, la place la plus éloignée est à $D = 80$ m des enceintes :

$$I = 14{,}3 \times \frac{1}{80^2} \approx 2{,}23 \times 10^{-3}\ \text{W·m}^{-2}$$

$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 10 \log\left(\frac{2{,}23 \times 10^{-3}}{1{,}00 \times 10^{-12}}\right) \approx 93\ \text{dB}$$

5. Même à la place la plus éloignée, le niveau sonore (93 dB) dépasse la limite de 90 dB : le spectateur doit **porter des protections auditives**, quelle que soit sa place.

6. Amplitudes lues sur le document n°6 (environ 3 divisions dans les deux cas) :

- sans bouchon : $U_{\text{sans}} \approx 3{,}0 \times 500 = 1\,500\ \text{mV} = 1{,}5\ \text{V}$;
- avec bouchon : $U_{\text{avec}} \approx 3{,}0 \times 50 = 150\ \text{mV} = 0{,}15\ \text{V}$.

$$A = 20 \log\left(\frac{U_{\text{sans}}}{U_{\text{avec}}}\right) = 20 \log\left(\frac{1{,}5}{0{,}15}\right) = 20 \log(10) = 20\ \text{dB}$$

7.

$$L_{\text{perçu}} = 102 - 20 = 82\ \text{dB}$$

$82\ \text{dB} < 90\ \text{dB}$: avec les protections, le spectateur peut se placer juste devant la scène sans risque.

8. Sur les deux oscillogrammes, une période occupe 2 divisions : $T = 2 \times 1{,}0 = 2{,}0\ \text{ms}$.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 500\ \text{Hz}$$

La fréquence est la **même** (500 Hz) avec et sans protection : la hauteur du son n'est pas modifiée.

9. Le spectre contient **plusieurs pics** : le fondamental à 220 Hz et des harmoniques de fréquences multiples de 220 Hz (440 Hz, 660 Hz, 880 Hz…). La voix du chanteur est donc un **son complexe** (un son pur ne contiendrait qu'une seule fréquence).

10. L'atténuation est pratiquement constante (19,2 à 19,4 dB) de 220 Hz à 2 500 Hz, domaine qui contient les harmoniques les plus intenses de la voix (en particulier 660 Hz et 1 320 Hz). Toutes ces composantes sont atténuées de la même façon : la forme du spectre est conservée, donc le **timbre** et la hauteur de la voix ne sont **pratiquement pas modifiés**, seul le niveau sonore baisse. (Les harmoniques au-delà de 3 000 Hz, peu intenses, sont un peu moins atténuées : l'effet est négligeable.)

Exercice 4 – Un traitement respectueux de la biodiversité (pH d'un étang)

1. Le pH se mesure avec un **pH-mètre** (sonde de pH reliée à un boîtier de mesure, préalablement étalonné).

2. À 25 °C : une solution est **acide** si pH < 7, **neutre** si pH = 7 et **basique** si pH > 7.

3.

$$\mathrm{pH}_1 = -\log(1{,}1 \times 10^{-7}) \approx 7{,}0 \qquad \mathrm{pH}_2 = -\log(3{,}2 \times 10^{-7}) \approx 6{,}5$$

En milieu naturel, le pH doit donc être compris entre 6,5 et 7,0.

4. D'après le document n°10, la plage **6,5 – 7** ne présente qu'un risque faible pour les poissons, les plantes et les bactéries (la plage 6 – 6,5 est aussi acceptable : risque faible ou nul). C'est cohérent avec la question 3.

5. pH = 5,8 est dans la plage 5,5 – 6 : les **poissons** et les **bactéries** sont en danger (risque fort).

6.

$$C_0 = [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-5{,}8} \approx 1{,}6 \times 10^{-6}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$$

7.

$$V = L \times \ell \times p = 50{,}0 \times 10{,}0 \times 4{,}0 = 2{,}0 \times 10^{3}\ \mathrm{m^3}$$

Comme $1\ \mathrm{m^3} = 1\,000\ \mathrm{L}$: $V = 2{,}0 \times 10^{6}\ \mathrm{L}$.

8.

$$n_0 = C_0 \times V = 1{,}6 \times 10^{-6} \times 2{,}0 \times 10^{6} = 3{,}2\ \mathrm{mol}$$

9. En ajoutant de l'eau, on dilue les ions oxonium : leur concentration diminue, donc le **pH augmente** (il se rapproche de 7).

10. Concentration visée pour pH = 6,8 : $C_f = 10^{-6{,}8} \approx 1{,}6 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$. La quantité de matière ne varie pas ($n_0 = 3{,}2$ mol) :

$$V_f = \frac{n_0}{C_f} = \frac{3{,}2}{1{,}6 \times 10^{-7}} = 2{,}0 \times 10^{7}\ \mathrm{L} = 2{,}0 \times 10^{4}\ \mathrm{m^3}$$

11. Le volume final devrait être **10 fois plus grand** que le volume de l'étang : il faudrait ajouter environ 18 000 m³ d'eau, ce qui est impossible (l'étang déborderait). Cette méthode n'est **pas réaliste**.

12.

$$\mathrm{H_3O^+\,(aq) + CO_3^{2-}\,(aq) \longrightarrow HCO_3^-\,(aq) + H_2O\,(l)}$$

13. $M(\mathrm{CaCO_3}) = 40{,}1 + 12{,}0 + 3 \times 16{,}0 = 100{,}1\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$.

$$m = n \times M = 3{,}4 \times 100{,}1 \approx 3{,}4 \times 10^{2}\ \mathrm{g}$$

14. Il suffit d'ajouter environ **340 g** de carbonate de calcium, alors qu'il faudrait multiplier par 10 le volume d'eau de l'étang. L'ajout de **carbonate de calcium** est la méthode la plus réaliste (faible masse, facile à mettre en œuvre, peu coûteuse).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.